

급성 스트레스와 운동에 따른 웨어러블 생리적 신호 정황

andrea Hongn^{1,2}, Facundo Bosch³, Lara Eleonora Prado³, Jose Manuel Ferrández^{4,5} 및 María Paula Bonomini^{2,3}

이 연구에서는 구조화된 급성 스트레스 유도는 물론 유산소 및 무산소 운동 세션 동안 비침습적으로 기록된 생리적 신호가 포함된 새로운 데이터 세트가 제시됩니다. 생리학적인 데이터는 피부 전기 활동, 피부 온도, 3축 가속도 측정 및 혈액량 펄스를 측정하는 웨어러블 장치인 Empatica E4를 사용하여 수집되었으며, 이를 통해 심박수 및 심박수 변화 특성을 파생할 수 있습니다. 스트레스 유도 프로토콜은 생리적 반응을 이끌어내기 위해 수학적, 감정적 작업을 사용하여 설계되었습니다. 유산소 운동과 무산소 운동의 경우 두 가지 유형의 활동을 구별하기 위해 고정식 자전거 루틴이 개발되었습니다. 데이터 세트에는 스트레스 프로토콜 중 36명의 건강한 개인, 유산소 운동 중 30명, 무산소 운동 중 31명의 기록이 포함되어 있습니다. 데이터 세트를 검증하기 위해 여러 기계 학습 알고리즘이 적용되었으며, XGBoost는 스트레스와 휴식을 분류하는 데 93%, 유산소 운동과 무산소 운동을 구별하는 데 91%, 스트레스, 휴식, 유산소, 무산소 활동과 관련된 4개 라벨 분류 작업에서 84%의 정확도를 달성했습니다. 데이터 세트는 추가 연구를 위해 공개적으로 제공됩니다.

배경 및 요약

동기 부여. 제1형 당뇨병(T1DM)은 인슐린을 생산하는 췌장 베타 세포가 파괴되는 자가면역 질환입니다. 결과적으로 환자는 저혈당증 및 고혈당증을 예방하기 위해 평생 외인성 인슐린 투여와 지속적인 혈당 모니터링이 필요합니다^{1,2}. 오늘날 당뇨병 관리를 위한 가장 진보된 기술은 지속적인 피하 주입을 통해 기저 인슐린 전달을 자동화하는 인공 췌장(AP) 시스템입니다. 이 시스템은 인슐린 펌프를 조절하기 위해 간질 포도당 센서로부터 데이터를 수신하는 제어 알고리즘을 사용합니다. 그러나 음식 섭취, 신체 활동(PA), 스트레스, 질병 등 다양한 요인으로 인해 혈당 수치가 크게 변동될 수 있습니다. 이러한 변동은 인슐린 요구량의 빠르고 때로는 예측할 수 없는 변화로 인해 사용자 개입이 필요한 경우가 많습니다. 현재 과제는 이러한 장애에 대한 생체 인식 측정을 통합하여 AP 시스템의 성능과 자율성을 향상시키는 것입니다. 이 목표를 향한 첫 번째 단계는 비침습적 생리학적 신호³를 사용하여 신체 활동과 급성 스트레스를 정확하게 감지하는 것입니다.

스트레스는 인간의 자연스러운 반응으로, 세계보건기구(WHO)는 어려운 상황으로 인해 촉발된 걱정이나 정신적 긴장 상태로 정의합니다. 스트레스가 많은 사건은 인지적, 정서적, 생물학적 반응을 유발할 수 있으며, 이는 자가 보고 측정, 행동 코딩 또는 생리학적 측정을 통해 평가할 수 있습니다⁴. 심박수(HR), 심박 변이도(HRV), 혈액량 맥박(BVP), 피부 전기 활동(EDA), 피부 온도(ST) 및 운동 활동과 같은 지표는 급성 스트레스의 지표로 널리 인식됩니다. 이러한 생리적 반응은 광용적맥파측정(PPG), 가속도계(ACC), 온도 센서와 같은 웨어러블 센서를 사용하여 실시간으로 측정할 수 있어 일상 생활에서 지속적인 스트레스 모니터링이 가능하기 때문에 특히 중요합니다. 이는 AP 시스템에 통합하기 위한 중요한 요구 사항입니다⁵.

WHO에서는 신체 활동을 에너지 소비가 필요한 골격근에 의해 생성되는 신체 움직임으로 정의합니다. PA에는 특정 유형, 강도,

1Universidad de Buenos Aires. 아르헨티나 부에노스아이레스의 생물 의학 연구소(iiBM)의 공학 교수진. 2Instituto Argentino de Matemática “Alberto P. calderón”(iAM), 코니세트, 아르헨티나 부에노스아이레스. 3Departamento de ciencias de la Vida, 부에노스아이레스 기술연구소(iiBA), 아르헨티나 부에노스아이레스. 4Departamento de Electrónica, tecnología de computadoras y Proyectos, Universidad Politécnica de Cartagena, 카르타헤나, 스페인. 5유럽 문화 및 기술 연구소 - ECT Lab+, 유럽 기술 대학교, 스페인 카르타헤나. 이메일: ahongn.ext@fi.uba.ar

일상 생활과 관련된 기간 및 비운동 활동. 유산소 운동, 단거리 달리기, 저항력 훈련은 혈당 수치에 큰 변화를 가져올 수 있으므로 신체 활동의 존재 여부뿐만 아니라 그 유형, 강도 및 기간도 감지하는 것이 중요합니다. 웨어러블 장치는 운동을 정량화하는 데 있어서 실험실 기술의 정확성을 달성할 수 없지만 실제 환경에서 지속적인 모니터링의 이점을 제공합니다. PA 강도와 관련된 바이오마커 중에서 HR은 에너지 소비에 대한 최상의 추정치를 제공합니다. 운동 지표 역할을 할 수 있는 웨어러블 장치로 측정할 수 있는 다른 변수로는 ST, 신체 근처 주변 온도, 피부 전기 전도도, 호흡률/빈도, 열유속, 땀 속도 및 삼축 평면의 가속도가 있습니다².

운동과 급성 스트레스에 대한 생리적 반응은 동일한 지표를 사용하여 설명할 수 있지만, 이 연구의 주요 목적은 각 상태를 감지하기 위한 최상의 특징을 분석하는 것입니다. 이 목표를 추구하면서 우리는 신체 활동과 스트레스의 동시 감지⁶⁻⁸ 및 포도당 예측 모델의 통합⁹을 포함하여 이 주제에 대해 작업하는 여러 연구 그룹에도 불구하고 급성 스트레스와 유산소 및 무산소 운동의 구조화된 세션 동안 수집된 웨어러블 데이터를 포함하는 공개 데이터 세트가 눈에 띄게 부족하다는 것을 관찰했습니다.

공개 데이터 세트. 우리는 급성 스트레스 및 구조화된 신체 활동 조건에서 수집된 웨어러블 데이터에 중점을 두고 PhysioNet 및 Kaggle과 같은 플랫폼과 인기 있는 과학 저장소에서 공개 데이터 세트에 대한 광범위한 검색을 수행했습니다. 그러나 우리가 찾은 데이터 세트 중 어느 것도 우리 연구의 특정 요구 사항을 충족하지 못했습니다. 결과적으로 우리는 데이터 수집을 수행하여 **항상 이 데이터 세트를 공개적으로 사용할 수 있도록 하기로 결정했습니다** 스트레스 감지 및 감정 연구에 중점을 둡니다. 비웨어러블 기기의 데이터 세트는 연구 목표와 일치하지 않으므로 제외했습니다. 그러나 일부 데이터 세트에는 ECG, EEG, 호흡 및 SpO₂¹³⁻¹⁵와 같은 비착용형 센서의 데이터도 포함됩니다. 또한 특정 데이터 세트에는 음성 및 영상을 포함한 다중 모드 녹음 기능이 있습니다¹⁵.

측정 장치, 스트레스 요인 및 자체 보고된 감정/스트레스 평가는 이러한 데이터 세트에 따라 다릅니다. 일반적인 스트레스 유발 작업에는 Stroop 테스트, 산술 작업, Trier Social Stress Test 및 스트레스가 많은 비디오가 포함됩니다. 이러한 데이터 세트의 대부분은 통제된 환경에서 수집되었지만 일부는 시험 중¹⁶ 및 운전 중¹⁷과 같은 특정 상황에서 기록되었습니다.

몇 가지 데이터 세트에는 일상 생활에서의 지속적인 모니터링, 자발적인 스트레스 이벤트 캡처, 집안 일, 걷기, 계단 오르기와 같은 구조화되지 않은 신체 활동이 포함됩니다. 예를 들어 MMASH(Multilevel Monitoring of Activity and Sleep in Healthy people) 데이터 세트는 일상 생활에서 개인의 정신생리학적 데이터를 제공하지만 신체 활동과 관련된 활동은 13개 카테고리로 그룹화되어 참가자 간 변동성이 발생합니다(n=22)¹⁸.

신체 활동 모니터링 측면에서 Poon et al. 앉기, 정지 걷기 및 달리기 참여하는 참가자로서 웨어러블 장치에서 PPG 데이터 세트를 개발했습니다¹⁹. Urbanek et al.이 제시한 데이터 세트 걷기, 계단 오르기, 운전 등 반구조화된 야외 활동 중에 수집된 ACC 데이터에 중점을 둡니다.²⁰ 마찬가지로 REALDISP 데이터 세트에는 광범위한 신체 활동(예: 준비 운동, 정리 운동, 피트니스 운동), 센서 양식(가속도, 회전 속도, 자기장 및 쿼터니언 포함) 및 참가자(n=17)²¹가 포함됩니다.

또한 참가자가 운동을 포함한 다양한 활동을 수행하는 인간 활동 인식에 초점을 맞춘 여러 공개 데이터 세트가 있습니다²².

Birjandtalab et al.이 개발한 데이터 세트 급성 스트레스와 운동을 포함하는 Falk et al.은 우리 작업과 가장 밀접한 관련이 있습니다^{23,24}. 첫 번째는 신경학적 상태 평가를 탐색하고 웨어러블 장치로 측정된 신체적 스트레스 요인으로 5분 운동 루틴을 포함합니다. 두 번째 실험에서 참가자들은 고정식 자전거(0km/h, 18km/h, 24km/h)에서 세 가지 다른 활동 수준에서 다양한 스트레스 수준의 작업을 수행하고 인지된 스트레스 및 피로 수준에 대한 정량적 평가를 제공했습니다. 그러나 우리가 아는 한, 공개적으로 사용 가능한 데이터 세트는 장기간의 유산소 및 무산소 운동 프로토콜과 함께 구조화되고 잘 정의되어 유도된 스트레스 세션 동안 웨어러블 데이터를 캡처하지 않습니다.

주요 기여. 우리는 웨어러블 기기의 생리적 신호가 포함된 건강한 젊은 남성과 여성(n=36)의 데이터 세트를 공유하고 있습니다. 이러한 신호는 유발된 급성 스트레스의 구조화된 세션과 운동 세션 중에 수집되었습니다. 또한, 자가 보고된 스트레스 수준도 제공됩니다. 모든 활동은 표준화되고 재현 가능한 프로토콜을 따랐습니다.

이 작업의 주요 기여는 다음과 같습니다.

- 우리가 아는 한, 이 데이터 세트는 스트레스와 구조화된 신체 활동 평가 사이의 격차를 메우고 두 가지를 단일 데이터베이스에 통합합니다. 이를 통해 스트레스, 유산소 및 무산소 운동의 영향을 받는 변수를 분석할 수 있어 이러한 상태를 정확하게 감지할 수 있습니다. 예를 들어 T1DM 환자의 혈당 역학에 대한 이러한 장애의 다양한 영향으로 인해 생체 인식 측정을 AP 제어 알고리즘에 통합하는 것이 필수적입니다.
- 스트레스 연구를 위해 우리는 프로토콜 전반에 걸쳐 자체 보고된 스트레스 수준을 통해 지원되는 스트레스 유도를 위한 효율적이고 재현 가능한 프로토콜을 제공합니다. 이 프로토콜은 급성 유발 스트레스 기간과 휴식 기간을 번갈아 사용하여 생리적 반응에 대한 포괄적인 보기를 제공합니다.
- 효과가 중복되지 않도록 운동 세션을 다른 날에 실시했습니다. 유산소 및 무산소 운동 세션은 상당한 길이(20~30분)로 일상 생활의 일반적인 운동 루틴을 반영합니다. 유산소 활동과 무산소 활동을 구별하는 데 중점을 둡니다.
- 프로토콜은 잘 문서화되어 있으며 각 단계를 정확하게 식별하고 분할하기 위해 신호에 라벨이 지정되어 있습니다. 또한 데이터를 열고, 읽고, 시각화하는 스크립트를 제공합니다.
- 이 작업은 또한 제시된 데이터의 잠재력을 검증하기 위해 기계 학습 분류 결과를 제시합니다.

ID	Gender [m][f]	Age [years]	Height [cm]	Weight [kg]	Trains	Protocol version	Stress Inducement	Aerobic Exercise	Anaerobic Exercise
S01	m	21	192	84	Y	v1	Y	Y	Y****
S02	m	20	185	95	N	v1	Y****	Y	Y
S03	m	20	175	62	Y	v1	Y	Y****	Y
S04	m	21	174	70	Y	v1	Y	Y	Y
S05	m	21	173	72	Y	v1	Y	Y	Y
S06	m	21	172	70	Y	v1	Y	Y	Y***
S07	m	19	184	88	Y	v1	Y	Y***	Y
S08	m	20	174	67	Y	v1	Y	Y	Y
S09	m	19	174	63	Y	v1	Y	Y	Y
S10	m	21	180	80	Y	v1	Y	Y	Y
S11	m	21	183	64	Y	v1	Y	Y**	Y
S12	m	18	176	79	Y	v1	Y	-	Y
S13	m	21	175	65	Y	v1	Y	Y	Y
S14	m	19	182	85	Y	v1	Y	Y	Y
S15	m	21	176	77	Y	v1	Y	Y	Y
S16	m	20	168	61	Y	v1	Y	Y	Y**
S17	m	22	173	78	Y	v1	Y	Y	Y
S18	m	21	183	80	Y	v1	Y	Y	Y
f01	f	25	152	61	N	v2	Y	Y	Y
f02	f	29	164	80	N	v2	Y	Y	Y
f03	f	26	160	61	Y	v2	Y	Y	Y
f04	f	29	168	56	N	v2	Y	Y	Y
f05	f	21	165	55	Y	v2	Y	Y	Y
f06	f	21	169	58	N	v2	Y	Y	Y
f07	f	21	163	47	N	v2	Y*	Y	Y
f08	f	22	158	50	N	v2	Y	Y	Y
f09	f	21	170	56	Y	v2	Y	Y	Y
f10	f	21	172	65	Y	v2	Y	Y	Y
f11	f	31	170	84	N	v2	Y	Y	Y
f12	f	30	158	97	N	v2	Y	Y	Y
f13	f	29	154	56	N	v2	Y	Y	Y
f14	f	—	—	—	—	v2	Y**	—	—
f15	f	—	—	—	—	v2	Y	—	—
f16	f	—	—	—	—	v2	Y	—	—
f17	f	—	—	—	—	v2	Y	—	—
f18	m	—	—	—	—	v2	Y	—	—

표 1. 인구통계학적 참가자 데이터. 참고문헌: m(남성); f(여성); 예(예); N(아니오); v1(첫 번째 단계); v2(2단계); * 잘못된 손목 밴드 배치; ** 연결 손실; *** 프로토콜이 완전히 완료되지 않았습니다. **** 제약 조건이 있는 파일

행동 양식

측정 장치. EU의 클래스 IIa 의료 기기인 Empatica E4 손목 밴드는 일상 생활에서 편안하고 지속적인 실시간 데이터 수집을 위해 설계된 웨어러블 무선 장치입니다. 이 손목 밴드는 연구 환경에서 사용하기 위한 것입니다. E4에는 각각 고유한 샘플링 주파수를 갖는 4개의 센서가 포함되어 있습니다. (1) HR, HRV 및 기타 심혈관 기능을 파생할 수 있는 혈액량 펄스를 제공하는 광용적맥파 측정기; (2) 교감 신경계 각성을 측정하는 데 사용되는 피부 전기 활동; (3) 모션 기반 활동을 포착하기 위한 3축 가속도계; (4) 적외선 열전퇴, 피부 온도 판독.

데이터 수집. 데이터 수집 과정은 두 단계로 진행됐다. 처음에는 18명의 자원봉사자 그룹(v1)이 프로토콜을 따랐습니다. 몇 달 후, 18명의 자원봉사자로 구성된 두 번째 그룹(v2)이 초기 경험을 바탕으로 개선된 프로토콜을 사용하여 참여했습니다. 아래에서 이러한 수정 사항을 간략하게 설명하겠습니다. 모든 프로토콜에 대해 E4 장치는 테스트 중에 모션 아티팩트를 최소화하기 위해 피험자의 자주 사용하지 않는 손에 배치되었습니다.

인구. 참가자는 19세에서 30세 사이의 남성과 여성이었습니다. 연구에 참여한 36명의 자원봉사자 중 36명 모두 스트레스 프로토콜을 완료했고, 31명은 무산소 세션을 완료했으며, 30명은 유산소 세션을 완료했습니다. 일부 참가자는 운동 세션을 완료하지 못했습니다. 인구통계 정보는 표 1에 나와 있습니다.

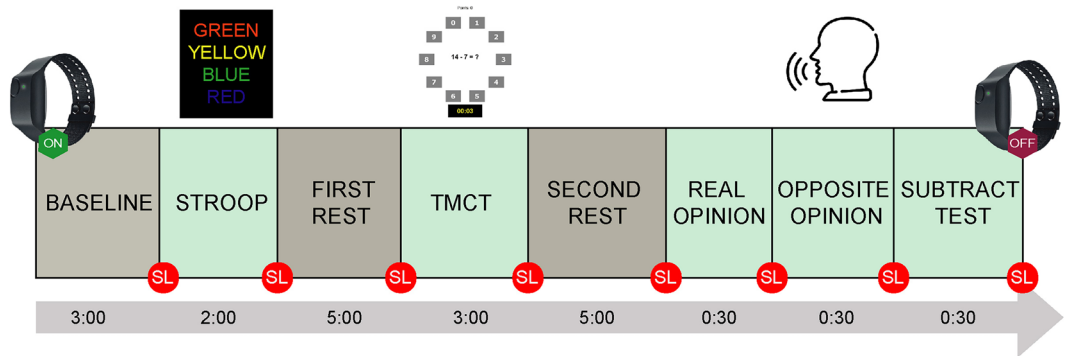


그림 1 스트레스 유도 원래 프로토콜(v1). SL(스트레스 수준).

데이터는 기관 윤리 기준에 따라 ITBA(Instituto Tecnológico de Buenos Aires)의 Ciencias de la Vida 부서의 감독하에 수집되었습니다. 이 프로젝트는 2023년 4월 27일에 승인되었습니다. 연구 등록은 온라인 양식을 통해 촉진되었습니다. 제외 기준에는 만성 질환이 있는 사람, 운동 중 급사 가족력이 있는 사람, 정신과 치료를 받고 있거나 잠재적으로 생리적 반응에 영향을 미칠 수 있는 약물을 복용 중인 참가자가 포함되었습니다. 테스트를 수행하기 전에 각 참가자는 사전 동의서에 서명했습니다. 이 문서는 참가자들에게 미리 전송되어 참가자들이 정보를 검토하고 질문할 수 있는 충분한 시간을 제공했습니다. 임상시험 참여는 전적으로 자발적으로 이루어졌으며, 참가자에게는 정당한 사유 없이 언제든지 철회할 수 있다는 안내가 제공되었습니다. 참가자들은 나이, 체중, 키, 임상 상태, 임상시험 기간 동안 수집된 데이터 등 인구통계학적 정보를 익명으로 공유하는 데 동의했습니다.

프로토콜. 스트레스 유발. 참가자는 연구원의 환영을 받고 프로토콜이 진행되는 조용한 방으로 안내되었습니다. 방에는 두 대의 컴퓨터가 있었습니다. 하나는 모든 단계의 개요를 설명하는 가이드를 표시하고 다른 하나는 대화형 작업을 수행했습니다. 참가자들은 특정 작업 중에 환경 소음을 제거하고 소리 자극을 강화하기 위해 이어폰을 착용했습니다. 연구자는 절차를 안내했지만 이완을 촉진하기 위해 휴식 시간 동안 참가자를 혼자 두었습니다. 원래 프로토콜(v1)은 참조로 사용하기 위해 3분 기준 기록으로 시작되었습니다. 첫 번째 스트레스 테스트는 널리 사용되는 Stroop Test^{25,26}를 PsyToolkit^{27,28}에서 수정한 것입니다. 그 후 5분의 휴식 시간을 부여한 후 Millisecond Software, LLC를 통해 얻은 Trier Mental Challenge Test²⁹의 수정된 버전을 받았습니다. 이 테스트에는 귀찮은 소리 자극이 배경에서 재생되는 동안 5초 제한 시간 내에 일련의 수학 작업이 포함되었습니다. 참가자들은 또한 자신의 반응을 큰 소리로 말하도록 지시받았으며, 이는 작업의 인지 부하와 수행 요구를 더욱 증가시켰습니다. 마지막 블록이 나오기 전에 다시 한 번 5분간의 시간이 왔습니다. 후자에서는 참가자들에게 논쟁의 여지가 있는 주제에 대해 자신의 의견을 표현하도록 요청하고 갑자기 동일한 주제에 대해 반대 의견을 옹호하라는 지시를 받았습니다. 마지막으로 참가자들은 1022부터 13씩 거꾸로 세어 큰 소리로 답변을 제공하라는 임무를 받았습니다. 각 테스트에는 30초의 시간 제한이 있었습니다.

모든 작업과 휴식 시간 전후에 참가자들은 자신의 자기 인식 스트레스 수준(SL)을 1에서 10까지의 범위로 구두로 표현해야 했습니다. 프로토콜 요약은 그림 1에 나와 있습니다.

무산소 활동. 무산소 운동 프로토콜은 Wingate Anaerobic Test³⁰에서 채택되었습니다. 피험자가 워밍업에 저항하지 않고 페달을 밟는 3분간의 기본 기록으로 시작되었습니다. 그 다음에는 각각 30초의 최대 노력으로 구성된 3개의 사이클이 이어졌습니다. 여기서 피험자는 높은 저항에 대해 가장 높은 강도로 페달을 밟았고, 저항 없이 4분간의 냉각 기간이 이어졌습니다. 마지막으로 피험자가 가만히 있는 동안 2분간 녹음이 이루어졌다.

유산소 활동. 유산소 운동 테스트는 Storer-Davis Maximal Bicycle Protocol에서 채택되었으며 약 35분 동안 연속 고정 사이클링을 포함했습니다³¹. 먼저, 우리는 참가자들이 더 이상 최대한의 노력으로 페달을 밟을 수 없는 지점을 식별하여 각 참가자의 최대 저항을 결정했습니다. 프로토콜은 피험자가 워밍업에 저항하지 않고 페달을 밟는 3분간의 기본 기록으로 시작되었습니다. 기준선을 완료한 후 피험자는 메트로놈에 맞춰 순환했습니다. 각 박자는 한 발 아래로(또는 한 무릎 위로) 해당하며, 이는 두 박자마다 한 바퀴가 완료되었음을 의미합니다.

낮은 저항(최대의 20%)에서 시작하여 피험자는 분당 회전수(rpm)가 60, 70, 75회 증가하는 속도로 3분의 3분 기간을 거쳐 점차적으로 저항을 중간 수준(최대의 30%)까지 높였습니다. 그 후 4개의 기간이 이어졌습니다. 첫 번째 두 기간은 각각 3분, 두 번째 두 기간은 각각 2분 동안 각각 80, 85, 90 및 95rpm의 속도로 저항이 점진적으로 증가했습니다(단계당 5%). 최종적으로 고정된 중간-높은 저항(최대의 50%)을 사용하여 마지막 세 기간은 각각 100, 105 및 110rpm의 속도로 각각 2분으로 구성되었습니다.

완료되면 저항 없이 4분간의 냉각 기간을 수행한 후 2분간 정지 상태를 유지했습니다.

프로토콜 개선. 프로토콜의 두 번째 버전은 이전 경험을 바탕으로 몇 가지 수정 사항을 통합했습니다. 스트레스 유도를 위해 Stroop Test를 삭제하고 2차 휴식시간을 재배치하였습니다.

의견 과제와 뺄셈 시험 사이, 휴식시간도 연장되었고, 편안한 영상도 상영되었습니다. 또한, 프로토콜은 원격으로 진행되어 휴식 시간 동안 더욱 편안한 환경을 조성했습니다.

업데이트된 운동 프로토콜에서 참가자들은 그룹으로 회전실에 참석했습니다. 유산소 프로토콜은 다음과 같이 수정되었습니다. 기준선을 도입한 후 2분 15초의 워밍업을 실시했습니다. 이는 각각 70, 75, 80rpm에서 3번의 1:30분 간격으로 이어졌습니다. 85rpm에서 11분 15초 세션이 진행되었으며, 마지막 4분 30초는 90/95rpm에서 진행되었습니다(참가자의 상태에 따라 다름). 세션은 3분간의 정리 시간으로 마무리되었으며, 참가자들은 움직이지 않고 자전거에 앉아 휴식 시간을 가졌습니다.

무산소 프로토콜의 경우 네 번째 최대 파워 스프린트가 추가되었으며, 스프린트는 각각 45초로 연장되고 그에 상응하는 냉각 기간이 이어졌습니다.

데이터 기록

실험 중에 기록된 모든 원시 데이터는 추가 연구 및 분석을 위해 공개적으로 제공됩니다. 스트레스 수준, 인구 통계 데이터 등의 보완 파일과 함께 데이터 시각화를 위한 소스 코드가 포함된 Jupyter Notebook이 원시 신호 파일과 함께 제공됩니다. 데이터는 PhysioNet³²(<https://doi.org/10.13026/zzf8-xv61>), Repositorio Institucional CONICET Digital³³(<http://hdl.handle.net/11336/245570>) 및 Zenodo³⁴에서 다운로드할 수 있습니다. (<https://doi.org/10.5281/zenodo.13993658>).

데이터 세트는 STRESS, AEROBIC 운동, ANAEROBIC 운동의 세 가지 주요 카테고리로 구성됩니다. 각 카테고리에는 Empatica E4 Connect에서 다운로드한 원시 센서 판독 .csv 파일이 저장되는 개별 주제별 하위 폴더가 포함되어 있습니다. Empatica의 알고리즘에 의해 생성된 IBL.csv 및 HR.csv 파일은 예외입니다. 프로토콜 이해도를 높이기 위해 의도하지 않은 버튼과 관련된 태그를 태그 파일에서 삭제했습니다. 이러한 태그는 프로토콜 세그먼트의 시작과 끝을 표시하여 신호 분할을 용이하게 합니다.

HIPAA Safe Harbor 익명화 지침에 따라 각 참가자에게는 고유한 ID가 할당됩니다. 프로토콜(tags.csv) 중 세션 날짜와 이벤트 표시는 임의의 일수만큼 수정되었으며 결과적으로 1년이 넘는 변화가 발생했습니다. 신호 정렬을 유지하기 위해 모든 레코드에서 시간 샘플이 일관되게 이동되었습니다. Empatica는 Unix 타임스탬프 형식으로 시간을 제공하지만 파일은 이미 UTC로 변환되어 있습니다. 첫 번째 단계의 참가자는 "Sxx"로 표시되고 두 번째 단계의 참가자는 "fxx"로 표시됩니다.

각 주제 폴더에는 Empatica에서 제공하는 원시 신호 .csv 파일이 포함되어 있습니다. 이러한 파일은 다음 형식을 따릅니다. 첫 번째 행은 UTC로 표현된 세션의 초기 시간입니다(Empatica는 Unix 타임스탬프 형식으로 시간을 제공하지만 파일은 이미 UTC로 변환되었습니다). 두 번째 행은 Hz로 표현된 샘플링 속도입니다.

- TEMP.csv: 온도 센서의 데이터는 섭씨(°C) 단위로 온도를 표시합니다.
- EDA.csv: 마이크로시멘스(μS)로 표시되는 피부전극 활동 센서의 데이터입니다.
- BVP.csv: 광용적맥파 센서의 데이터.
- ACC.csv: 3축 가속도계 센서의 데이터입니다. 가속도계는 [-2g, 2g] 범위의 가속도를 측정하도록 구성됩니다. 따라서 이 파일의 단위는 1/64g입니다. x, y 및 z 축의 데이터는 각각 첫 번째, 두 번째 및 세 번째 열에 있습니다.
- IBL.csv: BVP 신호에서 추출된 개인 심장 박동 사이의 시간입니다. 이 파일에는 샘플링 속도가 필요하지 않습니다. 첫 번째 열은 초(s)로 표시되는 감지된 비트 간 간격의 시간(초기 시간에 대한)입니다. 두 번째 열은 감지된 비트 간 간격(즉, 이전 비트로부터의 거리(초))의 지속 시간(초)입니다.
- HR.csv: BVP 신호에서 추출된 10초 동안 계산된 평균 심박수 값입니다. 첫 번째 행은 UTC로 표현된 세션의 초기 시간입니다. 두 번째 행은 Hz로 표현된 샘플링 속도입니다.
- Tags.csv: 이벤트 표시 시간. 각 행은 장치의 물리적 버튼 누르기에 해당합니다. 상태 LED가 처음으로 켜지는 것과 동시에. 시간은 UTC로 표시되며 해당 세션의 관련 데이터 파일에 표시된 세션의 초기 시간과 동기화됩니다.

수행한 활동과 연령, 체중, 키 등의 인구통계학적 데이터가 주제 정보에 제공됩니다. csv 파일.

또한 각 단계에 대해 자체 보고된 모든 스트레스 수준이 포함된 파일이 제공됩니다(Stress_level_v1.csv 및 Stress_level_v2.csv).

일부 참가자는 잘못된 손목밴드 배치, 불완전한 프로토콜, 연결 문제 등의 문제를 경험했습니다. 이러한 문제에 대한 세부정보는 data_constraints.txt 파일에서 확인할 수 있습니다. 이러한 레지스터는 ML 분류에 포함되지 않지만 연구 목적으로 데이터세트에 제공됩니다.

기술 검증

우리는 두 가지 주요 접근법을 통해 데이터세트의 기술적 타당성을 평가했습니다. (1) 스트레스 유도 프로토콜의 효과를 평가하기 위해 자체 보고된 스트레스 수준을 분석하고, (2) 서로 다른 조건을 구별하는데 생리학적 신호의 잠재력을 입증하기 위해 이진 및 4가지 상태 분류를 모두 수행합니다.

자가 보고된 스트레스 수준 분석. 스트레스 유도 프로토콜은 작업 중 스트레스를 생성하고 휴식 시간 동안 휴식을 취하는 데 효과적인 것으로 입증되었습니다. 이는 그림 2(v1) 및 그림 3(v2)에 표시된 자체 보고된 인지된 스트레스 수준에 의해 뒷받침됩니다. 스트레스 인식의 개인차를 통제하기 위해 우리는 각 참가자에 대해 보고된 스트레스 수준을 정규화했습니다. 모든 통계 테스트의 경우 p값(p) 임계값 0.05를 사용하여 유의성을 결정했습니다. $p < 0.05$ 를 산출하는 테스트는 통계적으로 유의미한 것으로 간주되었습니다.

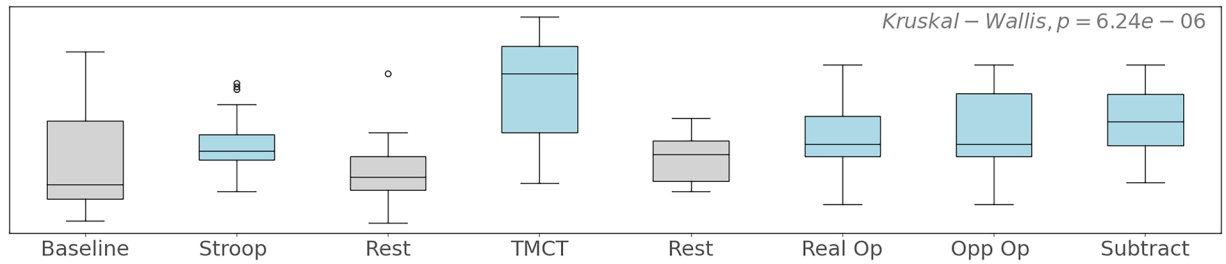


그림 2 정규화된 스트레스 자동 보고 수준 - 첫 번째 단계(v1).

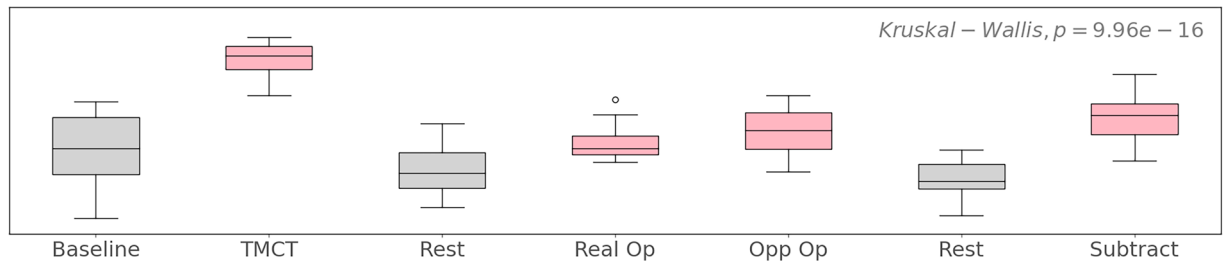


그림 3 정규화된 스트레스 자동 보고 수준 - 두 번째 단계(v2).

	v1	v2
Baseline vs TMCT	$p=6.21e-4$	$p=7.00e-6$
First_Rest vs TMCT	$p=1.70e-5$	$p=9.53e-11$
Second_Rest vs TMCT	$p=7.82e-3$	$p=9.87e-14$
Real_Opinion vs TMCT		$p=5.20e-5$
Opposite_Opinion vs TMCT		$p=7.17e-3$
Second_Rest vs Real_Opinion		$p=3.76e-2$
First_Rest vs Opposite_Opinion		$p=1.78e-2$
Second_Rest vs Opposite_Opinion		$p=4.43e-4$
First_Rest vs Subtract Test	$p=6.23e-3$	$p=7.86e-4$
Second_Rest vs Subtract Test		$p=1.10e-5$

표 2. 블록 간 정규화된 스트레스 수준의 유의미한 차이. (v1: 첫 번째 단계, v2: 두 번째 단계).

Shapiro-Wilk 테스트를 사용하여 각 블록에 대한 데이터의 정규성을 평가했습니다. 여러 블록은 v1의 Baseline($p = 0.037$) 및 First_Rest($p = 0.047$), v2의 Real_Opinion($p = 0.022$) 등 비정규 분포를 보여주었습니다. 따라서 우리는 비모수적 Kruskal-Wallis 테스트를 적용했습니다. 두 단계 모두 블록 간에 통계적으로 유의미한 차이를 보여주었습니다(v1의 경우 $p = 6.24e-06$, v2의 경우 $p = 9.96e-16$).

그 후, 표 2에 제시된 것처럼 어떤 그룹이 크게 다른지 확인하기 위해 Dunn의 사후 테스트가 적용되었습니다. Trier Mental Challenge Test는 두 데이터 수집 단계 모두에서 주요 스트레스 유발 블록으로 나타났으며, 그 다음에는 빼기 테스트(Subtract Test)가 있었으며 두 작업 모두 수학적 문제와 관련되어 있었습니다.

신호 전처리 및 특징 추출. 신호 필터링 및 전처리를 위해 NeuroKit²³⁵와 같은 오픈 소스 도구와 함께 Pandas, SciPy 및 NumPy와 같은 Python 라이브러리를 활용했습니다.

태그는 프로토콜에 따라 신호를 분할하는 데 사용되었습니다. 각 세그먼트에서 다양한 조건을 구별하기 위해 신호를 특성화하기 위해 관련 기능을 추출했습니다. 그런 다음 이러한 기능은 다양한 기계 학습 모델을 훈련하고 평가하기 위한 입력으로 사용되었습니다.

우리가 작업한 파일에는 BVP.csv, HR.csv, EDA.csv 및 ACC.csv와 세분화 목적을 위한 tagged.csv 파일이 포함되었습니다. 본 연구에서는 온도 분석을 수행하지 않았습니다. 또한 특히 운동 기록의 경우 데이터 누락으로 인해 Empatica에서 제공하는 IBI.csv 파일을 사용하지 않기로 결정했습니다. 데이터 수집부터 분류까지 전체 과정을 요약하면 그림 4에 나와 있습니다.

신호 전처리. 혈액량 맥박은 심장 주기로 인해 피부 아래 동맥혈량의 변화를 나타냅니다. 잡음을 제거하기 위해 대역 통과율이 0.5~10Hz인 4차 Chebyshev Type II 디지털 필터를 적용했습니다.

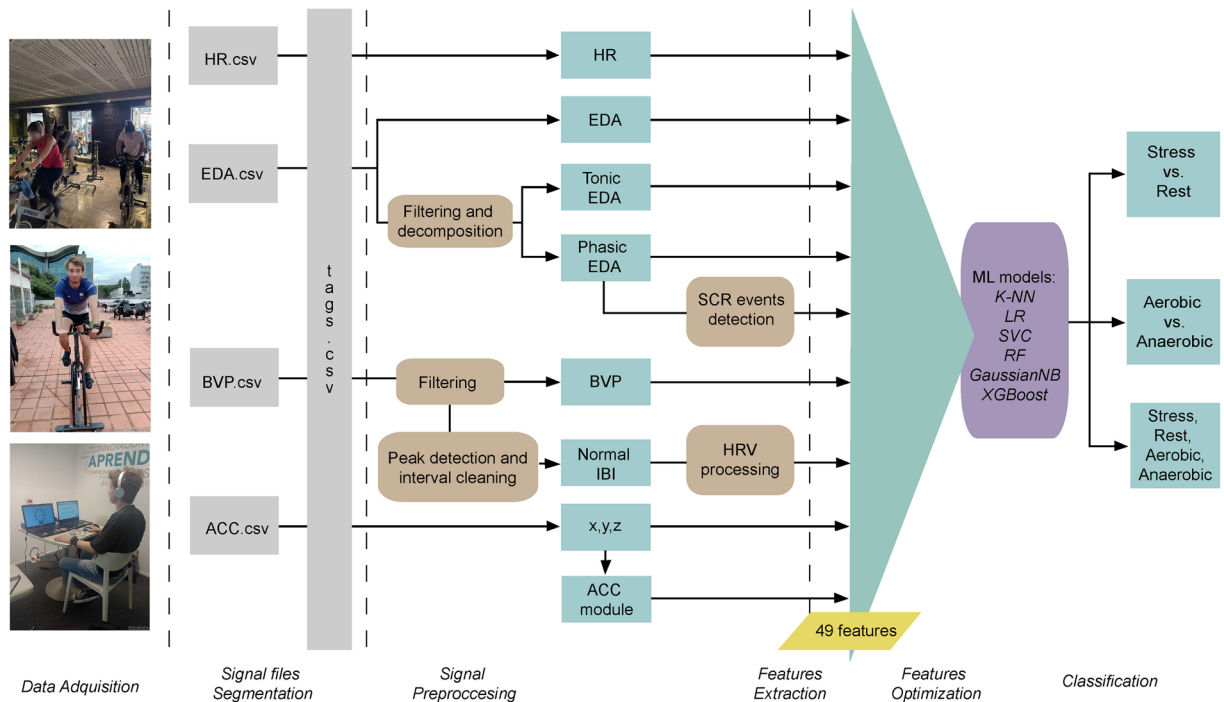


그림 4 특징 추출.

피부 전기 활동은 교감 신경계에 의해 제어되는 땀샘 활동에 대한 피부 전도도의 변화를 측정합니다. 이 신호에는 강장성 성분(피부 전도 수준, SCL)과 빠른 위상 성분(피부 전도 반응, SCR)이 모두 포함되며 이는 교감 신경 활동의 결과입니다. 원시 EDA 신호는 차단 주파수가 1.99Hz인 5차 버터워스 저역 통과 필터를 사용하여 필터링되었습니다. 일단 필터링되면 Savitzky-Golay 필터를 적용하여 강장제 성분과 위상 성분을 분리했습니다.

심박수 변이는 정신적 스트레스와 신체적 건강의 지표로 간주됩니다. HRV를 얻는 표준 방법은 두 개의 연속 R-피크 사이의 시간 간격(Inter Beat Interval, IBI)을 사용하는 ECG를 이용하는 것입니다. 또 다른 방법은 PPG 신호의 연속 피크 사이의 시간 간격을 측정하는 맥박수 가변성을 이용하는 것입니다. BVP를 필터링하고 파동 피크를 감지하여 ECG³⁶의 RR 간격과 동일한 펄스 간격을 얻었습니다. 그런 다음 이소성 및 잘못 감지된 비트를 버리고 정상적인 펄스 간 간격을 얻었습니다. 깨끗한 간격 계열을 얻은 후에는 시간 영역 및 주파수 영역 기능이 계산되었습니다.

필터링이 적용되지 않은 심박수 데이터 또는 제공된 심박수 데이터에 적용됩니다. Empatica.

특징 추출. 특징은 일반적인 통계 특성(평균 및 표준 편차), 최소 및 최대 변화 비율(각각 1차 도함수의 5 % 및 95% 백분위수에서 구함), 특정 신호 특성으로 분류할 수 있습니다.

- 필터링된 BVP에 대해 평균과 표준편차가 계산되었습니다.
- HR의 경우 최대 및 최소 변화율과 함께 평균 및 표준 편차를 얻었습니다.
- 통계적 특징은 원시, 위상 및 토닉 EDA 신호에서 파생되었습니다. 강장제 성분에 대해 최소 및 최대 변화 비율을 계산했습니다. 위상 구성 요소의 경우 Neurokit2 도구를 사용하여 SCR 진폭, SCR 시작 및 최고점이 발생한 샘플, SCR 상승 시간(시작부터 최고점까지의 시간), SCR 회복 시간(하강 최고점에서 중간점까지의 시간) 및 SCR 높이(시작부터 최고점까지의 값)를 포함하는 피부 전도 반응(SCR) 이벤트로부터 정보를 추출했습니다. 또한 SCR 밀도는 SCR 이벤트 수를 세그먼트 길이로 나누어 파생되었습니다.
- HRV와 관련하여 시간 영역 기능에는 평균, 최대 및 최소 IBI가 포함되었습니다. HR 평균은 IBI 평균으로부터 계산되었으며 이는 Empatica에 제공된 HR 데이터와 다릅니다. 추가 기능에는 SDNN(정상 간 간격의 표준 편차), RMSSD(정상 박동 간 연속 차이의 평균 제곱근), pNN50 및 pNN20(각각 50ms와 20ms 이상 차이가 나는 NN 간격과 관련된 차이의 백분율)이 계산되었습니다. 주파수 영역에서는 극저주파(VLF: 0~0.04Hz), 저주파(LF: 0.04~0.15Hz), 고주파수(HF: 0.15~0.4Hz), 초고주파(VHF: 0.4~2Hz) 등 각 주파수 대역의 전력 및 피크를 계산했습니다. 총 전력, 정규화된 LF 및 HF, LF/HF 비율도 계산되었습니다.

E4 Signal	Type	Features
BVP (2)	Statistical	<i>bvp_mean, bvp_std</i>
HR (4)	Statistical	<i>hr_mean, hr_std, hr_ratio_down, hr_ratio_up</i>
HRV (20)	Time Domain	<i>max_ibi, min_ibi, mean_ibi, hr_mean_ibi, pnn20, pnn50, rmssd, sdn</i>
	Frequency Domain	<i>total_power, ratio, VLF_power, VLF_peak, LF_power, LF_peak, LH_n, HF_power, HF_peak, HF_n, VHF_power, VHF_peak</i>
EDA (13)	Statistical	<i>mean_raw_eda, std_raw_eda, mean_tonic_eda, std_tonic_eda, mean_phasic_eda, std_phasic_eda, tonic_ratio_down, tonic_ratio_up</i>
	SCR Events	<i>peaks_density, scr_mean_amp, scr_mean_height, scr_mean_risetime, scr_mean_recovertime</i>
ACC (10)	Statistical	<i>x_mean, x_std, y_mean, y_std, z_mean, z_std</i>
	Magnitude	<i>acc_mean, acc_std, acc_ratio_down, acc_ratio_up</i>

표 3. 추출된 특징

• 가속도계 데이터의 경우 각 축의 평균 및 표준편차와 크기를 계산했습니다. 또한 가속도 크기로부터 도출된 최대 및 최소 변화율을 구했습니다.

예쁘게 더 나은 이해를 돕기 위해 추출된 모든 기능이 탭에 표시됩니다.

분류, 데이터 전처리, 개체 간 변동성을 줄이기 위해 참가자 내 정규화가 스트레스 프로토콜 내의 모든 블록에 적용되었습니다. 운동 세션과 다중 분류는 서로 다른 날짜에 수행되었으므로 정규화가 적용되지 않았습니다.

스트레스 블록(Stroop, TMCT, Real 및 Opposite Opinion, Subtract)은 1로 표시되었고 나머지 블록(Base line, First Rest 및 Second Rest)은 0으로 표시되었습니다. 이전 스트레스 블록의 잔류 능력 영향을 최소화하기 위해 첫 번째 휴식 및 두 번째 휴식 블록의 후반부를 사용했습니다. 프로토콜 버전의 차이로 인해 결과 데이터가 불균형했습니다. 154개는 스트레스 블록에 해당하고 102개는 휴식 기간에 해당합니다.

운동 세션의 경우 프로토콜 버전의 변화로 인해 일반적인 유산소 슬롯과 최대 파워 스프린트 간의 이진 분류가 수행되었습니다. 유산소 프로토콜의 경우 분석을 위해 70rpm, 75rpm, 80rpm 및 85rpm 블록에서 1분 중간 세그먼트를 추출했습니다. 혐기성 프로토콜의 경우 스프린트가 사용되었습니다. 결과 데이터도 불균형했습니다. 유산소 블록에서 120개 샘플, 고강도 블록에서 106개 샘플.

기능 선택. 초기 49개 특성 세트에서 고상관 필터를 적용하여 Pearson 상관 계수가 0.8보다 큰 특성을 삭제했습니다. Python 오픈 소스 라이브러리 Sweetviz는 데이터 탐색에 사용되어 범주형 연관성, 다중 공선성 분석 및 데이터 배포에 대한 통찰력을 제공했습니다. 이는 대상 레이블에 가장 유익한 값을 제공하는 기능을 선택하는 데 도움이 되었습니다. 이러한 기준에 따라 다양한 기능 세트가 테스트되었습니다.

기계 학습 알고리즘. 모델 교육 및 테스트를 위해 Python Sklearn 라이브러리를 사용했습니다.

분류 목적을 위해 참가자 f07의 잘못된 웨어러블 장치 배치와 참가자 f13의 손목 밴드 착용 불량으로 인해 2개의 스트레스 기록이 삭제되었습니다. 일부 불완전한 운동 세션에도 불구하고 모든 참가자는 분류를 위해 선택된 단계를 수행했습니다.

이러한 스트레스 기록은 분류 분석에서 제외되었지만 해당 설명 및 제약 조건과 함께 데이터 세트에 포함되었습니다.

스트레스와 휴식 상태, 유산소 구간과 스프린트 사이에 이진 분류가 수행되었습니다. 또한 휴식, 스트레스, 유산소, 최대 파워 상태 등 4가지 라벨을 사용하여 다중 클래스 분류 작업을 수행했습니다.

데이터를 대치하고 크기를 조정했으며(평균을 빼고 표준 편차로 나눔) K-Nearest Neighbors, Logistic Regression, Gaussian Naive Bayes, Support Vector Classifier, Random Forest 및 XGBoost를 포함한 여러 기계 학습 알고리즘을 테스트했습니다. 이 모델은 80/20 열차 테스트 분할 후 10겹 교차 검증을 사용하여 평가되었습니다. 데이터가 불균형했기 때문에 다양한 리샘플링 기술이 적용되었습니다. 모델의 성능은 정확도, 정밀도, 재현율, F1 점수와 같은 지표를 사용하여 평가되었습니다.

기능 최적화 프로세스 후 원래 49개의 기능은 이진 스트레스 분류, 이진 운동 분류 및 4레이블 분류를 위해 각각 13, 12, 19개의 기능으로 축소되었습니다.

XGBoost는 모든 작업에서 가장 성능이 뛰어난 모델로, 10겹 교차 검증을 사용하여 이진 스트레스/휴식 분류에 대해 최대 93%의 정확도를 달성했습니다. 모든 경우에 오버샘플링은 데이터 불균형을 처리하는 가장 효과적인 기술임이 입증되었습니다. 분류 성능 측정항목은 표 4에 자세히 설명되어 있습니다.

사용법 참고 사항

이 데이터는 스트레스와 운동 감지 및 분류는 물론 신호 처리 및 특징 추출을 위한 ML 모델을 개발하는 데 사용될 수 있습니다. 예상되는 신호와 신호 처리를 위한 권장 도구에 대한 자세한 내용을 보려면 Empatica 웹사이트를 방문하세요.

	Feature Set	Accuracy	Precision	Recall	F1
Stress / Rest	hr_mean, mean_raw_eda, mean_tonic_eda, std_tonic_eda, mean_recoverytime, max_ibi, ibi_mean, rmssd, ratio, LF_peak, x_std, y_std, z_std	93%	93%	92%	92%
Aerobic / Sprints	hr_std, std_phasic_eda, tonic_ratio_down, peaks_density, mean_recoverytime, min_ibi, pnn50, VHF_power, LF_n, z_std, acc_mean, acc_ratio_down	91%	92%	92%	91%
Stress / Rest / Aerobic / Sprints	hr_mean, hr_std, mean_tonic_eda, std_tonic_eda, mean_recoverytime, std_phasic_eda, tonic_ratio_down, peaks_density, max_ibi, ibi_mean, rmssd, min_ibi, LF_peak, LF_n, x_std, y_std, z_std, acc_mean, acc_ratio_down	84%	85%	84%	84%

표 4. 10겹 교차 검증을 통한 XGBoost 성능 지표

이진 스트레스 분류 및 신호로부터의 특징 추출에 대한 파일럿 결과가 회의에서 발표되었습니다^{37,38}. 이 연구에서 제시된 다중 모드 분류는 분류를 확장하여 수집된 데이터를 기반으로 유산소 운동과 무산소 운동을 비롯한 다양한 생리적 상태를 감지하고 구별합니다.

제한사항(이러한 문제에 대한 세부정보는 data_constraints.txt에서 확인할 수 있습니다):

- 스트레스 세션: S02에 중복된 데이터가 있습니다. f07이 손목 밴드 보호 커버를 제거하지 않았으므로 모든 신호가 유효하지는 않습니다. f14의 데이터는 두 부분으로 나뉩니다.
- 유산소 세션: S03 및 S07이 절차를 완료할 수 없습니다. S11의 데이터는 두 부분으로 나뉩니다. S12는 이 테스트를 수행하지 않았습니다.
- 무산소 세션: S06이 절차를 완료할 수 없습니다. S16의 데이터는 두 부분으로 나뉩니다.

코드 가용성

데이터를 열고, 읽고, 시각화할 수 있는 Jupyter Notebook(Wearable_Dataset.ipynb)이 제공됩니다. 이는 PhysioNet³²(<https://doi.org/10.13026/zzf8-xv61>), Repositorio Institucional CONICET Digital³³(<http://hdl.handle.net/11336/245570>) 및 Zenodo³⁴에서 다운로드할 수 있습니다. (<https://doi.org/10.5281/zenodo.13993658>). 노트북을 실행하려면 pandas, os, numpy, time, matplotlib 등 기본 Python 라이브러리가 설치되어 있는지 확인하세요.

접수일: 2024년 11월 18일; 승인: 2025년 3월 17일; 게시일: 2025년 3월 28일

참고자료

1. Tagougui, S. 외. 제1형 당뇨병 환자의 인공 웨장 시스템 및 신체 활동: 과제, 채택된 접근 방식 및 향후 전망. 당뇨병 과학 및 기술 저널 13, 1077–1090, <https://doi.org/10.1177/1932296819869310> (2019).
2. Riddell, M., Zaharieva, D., Yavelberg, L., Cinar, A. & Jamnik, V. 인공 웨장의 운동 및 개발: 더 어려운 일련의 장애물 중 하나. 당뇨병 과학 및 기술 저널. 9 <https://doi.org/10.1177/1932296815609370> (2015).
3. Abdel-Latif, M.M. 외. 자동화된 인슐린 전달을 위해 설명 가능한 인공지능을 사용한 급성 심리적 스트레스 감지. 신호 5, 494–507, <https://doi.org/10.3390/signals5030026> (2024).
4. D Crosswell, A. & Lockwood, G. K. 스트레스 측정 방법 사례: 건강 연구에서 심리적 스트레스를 측정하는 방법. 건강심리학 오픈. 7(2), <https://doi.org/10.1177/2055102920933072> (2020).
5. Iqbal, T. et al. 연결된 예방 의료에 대한 스트레스의 생물생리학적 및 생화학적 지표에 대한 검토. 진단. 11, <https://doi.org/10.3390/diagnostics11030556> (2021).
6. Abdel-Latif, M. 외. 고급 당뇨병 치료를 위한 신체 활동과 급성 심리적 스트레스의 다중 작업 분류. 신호 4, 167–192, <https://doi.org/10.3390/signals4010009> (2023).
7. Askari, M. R., Abdel-Latif, M., Rashid, M., Sevil, M. & Cinar, A. 당뇨병 치료 중재를 위한 예고되지 않은 신체 활동 및 급성 심리적 스트레스 사건의 감지 및 분류. 알고리즘. 15(10), <https://doi.org/10.3390/a15100352> (2022).
8. Sevil, M. et al. 손목밴드 생체신호를 이용한 심리적, 육체적 동시 스트레스 요인 식별. 생물 의학의 컴퓨터 방법 및 프로그램 199, 105898, <https://doi.org/10.1016/j.cmpb.2020.105898> (2021).
9. Sevil, M. 신체 활동 및 심리적 스트레스 감지 및 당뇨병 관리에서 포도당 농도 예측에 미치는 영향 평가. 생명 의공학 공학에 관한 IEEE 거래 68, 2251–2260, <https://doi.org/10.1109/TBME.2020.3049109> (2021).
10. Schmidt, P., Reiss, A., Duerichen, R., Marberger, C. & Van Laerhoven, K. 웨어러블 스트레스 및 영향 감지를 위한 다중 모드 데이터 세트인 WESAD를 소개합니다. 다중 모드 상호 작용에 관한 제20회 ACM 국제 컨퍼런스 진행. 400–408 <https://doi.org/10.1145/3242969.3242985> (2018).
11. Anwar, T. & Zakir, S. 광역적 맥락적 특징을 이용한 정신적 스트레스의 기계 학습 기반 실시간 진단. 생체모방학, 생체재료 및 생체의학 공학 저널. 55, 154–167, <https://doi.org/10.4028/p-01r9mn> (2022).
12. Izzah, N., Sutarto, A. P. & Hariyadi, M. 심박수 변이도 신호를 사용한 인지 스트레스 감지를 위한 기계 학습 모델. Jurnal Teknik Industri: Jurnal Keilmuan Dan Aplikasi Teknik Industri 24, 83–94, <https://doi.org/10.9744/jti.24.2.83-94> (2022).
13. Markova, V., Ganchev, T. & Kalinkov, K. CLAS: 인지 부하, 영향 및 스트레스 인식을 위한 데이터베이스. 2019 생물 의학 혁신 및 응용에 관한 국제 컨퍼런스(BIA). 1–4, <https://doi.org/10.1109/BIA48344.2019.8967457> (2019).
14. Beh, W.-K., Wu, Y.-H., An-Yeu, & Wu. MAUS: 웨어러블 센서를 이용한 N-back 작업에 대한 정신 작업 부하 평가를 위한 데이터 세트. IEEE 데이터포럼. <https://doi.org/10.21227/q4td-yd35> (2021).
15. Chaptoukaev, H. 외. StressID: 스트레스 식별을 위한 다중 모드 데이터 세트입니다. 신경 정보 처리 시스템의 발전 36, 29798–29811(2023).
16. Amin, M. R., Wickramasuriya, D. S. & Faghieh, R. T. 생리학적 신호를 사용하여 등급을 예측하기 위한 웨어러블 시험 스트레스 데이터 세트. 의료 혁신 및 현장 진료 기술 컨퍼런스, HI-POCT 2022. 30–36, <https://doi.org/10.1109/HI-POCT54491.2022.9744065> (2022).
17. Healey, J. A. & Picard, R. W. 생리학적 센서를 사용하여 실제 운전 작업 중 스트레스를 감지합니다. 지능형 교통 시스템에 관한 IEEE 거래 6, 156–166, <https://doi.org/10.1109/TITS.2005.848368> (2005).
18. Rossi, A. et al. 건강한 젊은 성인의 24시간 다단계 정신-생리학적 반응에 대한 공개 데이터 세트. 데이터. 5(4), <https://doi.org/10.3390/data5040091> (2020).

19. Mehrgardt, P., Matloob, K., Poon, S. & Withana, A. 펄스 전송 시간 PPG 데이터세트(버전 1.1.0). 피지오넷. <https://doi.org/10.13026/jpan-6n92> (2022).
20. Karas, M., Urbanek, J., Crainiceanu, C., Harezlak, J. & Fadel, W. 걷기, 계단 오르기 및 운전 중에 캡처된 라벨이 붙은 원시 가속도 측정 데이터(버전 1.0.0). 피지오넷. <https://doi.org/10.13026/51h0-a262> (2021).
21. Banos, O., Toth, M. & Amft, O. REALDISP 활동 인식 데이터세트. UCI 머신러닝 저장소. <https://doi.org/10.24432/C5GP6D> (2012).
22. Cleland, I., Donnelly, M. P., Nugent, C. D., Hallberg, J., Espinilla, M. & Garcia-Constantino, M. 웨어러블 활동 인식을 위한 다양하고 현실적이며 주석이 달린 데이터 세트 컬렉션. 퍼베이시브 컴퓨팅 및 통신 워크숍에 관한 2018 IEEE 국제 회의(PerCom 워크숍). 555–560, <https://doi.org/10.1109/PERCOMW.2018.8480322> (2018).
23. Birjandtalab, J., Cogan, D., Pouyan, M. B. & Nourani, M. A 신경학적 상태 평가 및 시각화를 위한 비EEG 생체 신호 데이터세트. 신호 처리 시스템(SiPS)에 관한 2016 IEEE 국제 워크숍. 110–114, <https://doi.org/10.1109/SiPS.2016.27> (2016).
24. 부모, M. 외. PASS: 이동식 수동 신체/뇌-컴퓨터 인터페이스 연구를 위한 신체 활동 및 스트레스의 다중 모드 데이터베이스. 신경과학의 개척지. 14, <https://doi.org/10.3389/fnins.2020.542934> (2020).
25. Stroop, J. 연속 언어 반응의 간섭 연구. 실험 심리학 저널: 일반. 121, 15–23, <https://doi.org/10.1037/0096-3445.121.1.15> (1992).
26. Macleod, C. 스트루프 효과에 대한 반세기 연구 - 통합적 검토. 심리 계시판 109, 163–203, <https://doi.org/10.1037/0033-2909.109.2.163> (1991).
27. Stoet, G. PsyToolkit - Linux를 사용하여 심리 실험을 프로그래밍하기 위한 소프트웨어 패키지입니다. 행동 연구 방법 42, 1096–1104, <https://doi.org/10.3758/BRM.42.4.1096> (2010).
28. Stoet, G. PsyToolkit: 온라인 설문지 및 반응 시간 실험을 실행하기 위한 새로운 웹 기반 방법. 심리학 교육 44, 24–31, <https://doi.org/10.1177/0098628316677643> (2017).
29. Pruessner, J. C., Hellhammer, D. H. & Kirschbaum, C. 낮은 자존감, 유도된 실패 및 부신피질 스트레스 반응. 성격과 개인차 27, 477–489, [https://doi.org/10.1016/S0191-8869\(98\)00256-6](https://doi.org/10.1016/S0191-8869(98)00256-6) (1999).
30. Inbar, O., Bar-Or, O. & Skinner, J. S. Wingate 무산소 테스트. (Human Kinetics, 1996).
31. Harris, G. D. 일차 의료 및 스포츠 의학을 위한 운동 스트레스 테스트(ed. B.C.H. Evans & R.D. White) Ch. 3 (Springer, 2009).
32. Hongn, A., Bosch, F., Prado, L. & Bonomini, M. 유도된 스트레스 및 구조화된 운동 세션에서 얻은 웨어러블 장치 데이터 세트(버전 1.0.0). 피지오넷. <https://doi.org/10.13026/zzf8-xv61> (2025).
33. Hongn, A., Bosch, F., Prado, L. E. & Bonomini, M. P. 유도된 스트레스 및 구조화된 운동 세션에서 얻은 웨어러블 장치 데이터세트. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. <http://hdl.handle.net/11336/245570>. (2024).
34. Hongn, A., Bosch, F., Prado, L. E. & Bonomini, M. P. 유도된 스트레스 및 구조화된 운동 세션의 웨어러블 장치 데이터세트(버전 1.0.0) Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13993657>. (2024).
35. Makowski, D. et al. NeuroKit2: 신경 생리학적 신호 처리를 위한 Python 도구 상자입니다. 행동 연구 방법 53, 1689–1696, <https://doi.org/10.3758/s13428-020-01516-y> (2021).
36. Kavsaoğlu, A., Polat, K. & Bozkurt, M. 광용적맥파 신호를 위한 혁신적인 피크 감지 알고리즘: 적응형 분할 방법. 터키 전기 공학 및 컴퓨터 과학 저널 24, 1782–1796, <https://doi.org/10.3906/elk-1310-177> (2016).
37. Hongn, A., Prado, L. E., Bosch, F. & Bonomini, M. P. 스트레스 감지를 위한 웨어러블 장치 데이터세트. 중개 응용을 위한 생체모방 시스템: 로봇 공학에서 사회 공학까지(회의 논문집). 518–527, https://doi.org/10.1007/978-3-031-61137-7_49 (2024).
38. Hongn, A., Bosch, F., Prado, L. E., Ferrández, J. M. & Bonomini, M. P. 스트레스 조건 및 유산소 및 무산소 신체 활동 하에서 생리적 변수의 비침습적 기록. 생명공학 및 임상공학의 발전(컨퍼런스 논문). 30–39, https://doi.org/10.1007/978-3-031-61973-1_4 (2024).

감사의 말

이 연구는 유럽 위원회 HORIZON-MSCA-2022-SE-01 EPISTEAM의 자금 지원을 받았으며 Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo(CYTED)(Red 225RT0169를 통해)의 일부 지원을 받았습니다.

저자 기여

모든 저자는 연구 프로토콜 설계에 참여했습니다. A.H., F.B. 그리고 L.E.P. 데이터 수집을 수행하고 기술 검증을 수행했습니다. A.H.는 데이터를 공개하고 원고 초안을 작성했습니다. J.M.F. 그리고 M.P.B. 프로젝트를 감독하고 원고를 검토했습니다.

이해관계 경쟁

저자는 경쟁적 이익을 선언하지 않습니다.

추가 정보

공통된 및 자료요청은 A.H로 해주시기 바랍니다.

재인쇄 및 허가 정보는 www.nature.com/reprints에서 확인할 수 있습니다.

발행인의 메모 Springer Nature는 발행된 지도 및 기관 제후에 대한 관할권 주장과 관련하여 중립을 유지합니다.



오픈 액세스(Open Access) 이 기사는 Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License에 따라 라이선스가 부여되었으며, 이는 모든 비상업적 사용, 공인본 저작자와, 변경을 허용하지 않고 크리에이티브 커먼즈 라이선스에 대한 링크를 제공하고 라이선스 자료를 수정했는지 표시하는 한 모든 매체나 형식으로 복제 및 복제할 수 있습니다. 귀하는 이 기사 또는 그 일부에서 파생된 자료를 공유할 수 있는 라이선스에 따른 권한이 없습니다. 이 기사에 포함된 이미지 또는 기타 제3자 자료는 자료에 대한 크레딧 라인에 달리 명시되지 않는 한 기사의 크리에이티브 커먼즈 라이선스에 포함되어 있습니다. 자료가 기사의 크리에이티브 커먼즈 라이선스에 포함되어 있지 않고 귀하의 의도된 사용이 법적 규정에 의해 허용되지 않거나 허용된 사용을 초과하는 경우 저작권 보유자로부터 직접 허가를 받아야 합니다. 이 라이선스의 사본을 보려면 <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>을 방문하십시오.